



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

Junho de 2026

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Cronograma Básico das Atividades do Projeto.....	8
Tabela 02 – Esquema de Aquisições.....	10
Tabela 03 – Tabela de Orçamento de Custos.....	11
Tabela 04 –Estrutura Analítica do Projeto.....	14
Tabela 05 - Lista de Marcos do Projeto.....	15
Tabela 06 - Equipe de Planejamento.....	17
Tabela 07 – Lista de Stakeholders do Projeto.....	18

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS DO PROJETO.....	5
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	6
3. PRODUTOS DO PROJETO.....	7
4. PREMISSAS DO PROJETO.....	8
5. CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO.....	9
6. ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO.....	10
7. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO.....	12
7.1 Exclusões.....	12
7.2 Premissas.....	12
7.3 Restrições.....	13
8. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO.....	14
8.1. Lista de Marcos do Projeto.....	15
9. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO.....	16
10. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO.....	17
11. STAKEHOLDERS.....	18

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	24/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.	LORA001
Gerente de Projetos	Matrícula
Maria Fernanda Caetano	2022004841

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do Projeto	Projeto Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.
Área Responsável	Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores
Objetivo Estratégico	Projeto não estratégico (Tático)
Estratégia	Aplicação de tecnologias de Internet das Coisas (IoT), Redes de Computadores e Computação em Nuvem para apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à produção animal e ao monitoramento ambiental das instalações zootécnicas do campus.
Iniciativa Estratégica	Transformação Digital e Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas Aplicadas ao Agronegócio e à Produção Animal.
Solicitante do Projeto	Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari
Idealizador do Projeto	Maria Fernanda Caetano
Gerente do Projeto	Maria Fernanda Caetano

PLANEJADO	Início	06 de Abril de 2026
	Conclusão	10 de Julho de 2026
	Duração	14 Semanas
	Custo Total	R\$290,00

1. OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto tem como objetivo desenvolver uma infraestrutura de monitoramento de temperatura baseada na tecnologia LoRaWAN para as baias de animais do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. A solução será composta por sensores de temperatura distribuídos nos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura, um gateway LoRaWAN responsável pela recepção dos dados e uma infraestrutura computacional hospedada na Amazon Web Services (AWS) para processamento, armazenamento e disponibilização das informações.

O sistema permitirá o acompanhamento das condições térmicas dos ambientes monitorados em tempo real, bem como a consulta ao histórico das medições e a emissão de alertas quando forem identificadas temperaturas fora dos limites previamente estabelecidos. A solução visa apoiar atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à produção animal, além de proporcionar uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Tecnologia em Redes de Computadores.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

As condições de temperatura influenciam diretamente o bem-estar animal e o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. Atualmente, não existe uma infraestrutura automatizada para monitoramento contínuo dessas condições nas baias dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura. Dessa forma, o projeto propõe a utilização da tecnologia LoRaWAN para coleta e transmissão de dados de temperatura, permitindo o acompanhamento em tempo real, o armazenamento histórico das medições e o apoio à tomada de decisões baseada em dados, por meio de uma solução de baixo custo, escalável e adequada ao ambiente acadêmico.

3. PRODUTOS DO PROJETO

O produto final consiste em uma infraestrutura de monitoramento de temperatura baseada em tecnologia LoRaWAN para os setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari.

Produtos secundários

- Infraestrutura LoRaWAN projetada e documentada;
- Topologia física da solução;
- Topologia lógica da solução;
- Plano de endereçamento e identificação dos dispositivos;
- Especificação técnica dos sensores LoRaWAN;
- Especificação técnica do gateway LoRaWAN;
- Arquitetura de hospedagem em nuvem AWS;
- Fluxo de comunicação e processamento dos dados;
- Memorial Técnico;
- Plano do Projeto;
- Declaração de Escopo;
- Cronograma;
- Matriz de Riscos;
- Plano de Comunicação;
- Plano de Aquisições;
- Plano de Gerenciamento da Qualidade;
- Relatórios de Acompanhamento;
- Termo de Aceite;
- Termo de Encerramento;
- Apresentação Final do Projeto.

4. PREMISSAS DO PROJETO

- Será disponibilizado acesso às baias para levantamento, instalação e testes dos equipamentos.
- Os sensores e o gateway selecionados serão compatíveis com o padrão LoRaWAN utilizado no projeto.
- O posicionamento do gateway LoRaWAN proporcionará cobertura adequada para todos os pontos de monitoramento previstos.
- A infraestrutura de rede institucional ou conexão 4G/5G estará disponível para comunicação entre o gateway e os serviços hospedados na nuvem.
- O processamento, armazenamento e disponibilização das informações serão realizados em infraestrutura hospedada na Amazon Web Services (AWS).
- Os sensores serão instalados em locais protegidos contra danos mecânicos e condições ambientais que possam comprometer seu funcionamento.
- O projeto será desenvolvido individualmente por Maria Fernanda Caetano no âmbito da disciplina de Projeto de Redes.
- Os recursos computacionais necessários ao desenvolvimento da documentação e da solução estarão disponíveis durante toda a execução do projeto.
- Os valores utilizados no orçamento correspondem a estimativas obtidas durante a fase de planejamento e poderão sofrer variações no momento da aquisição dos equipamentos.
- A solução proposta não contempla mecanismos de alta disponibilidade ou redundância completa da infraestrutura, sendo destinada a fins acadêmicos e de demonstração tecnológica.

5. CRONOGRAMA BÁSICO DO PROJETO

O projeto será desenvolvido ao longo de 14 semanas, período destinado ao planejamento, especificação, desenvolvimento e validação da aplicação e infraestrutura. Para facilitar o gerenciamento das atividades, o projeto foi dividido em quatro fases, cada uma composta por etapas específicas.

Tabela 01 – Cronograma Básico das Atividades do Projeto

	Etapas/Semana	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
01	Levantamento das baias e requisitos do projeto														
02	Definição da área de cobertura e topologia LoRaWAN														
03	Pesquisa de fornecedores e elaboração do orçamento														
04	Aquisição de equipamentos e materiais														
05	Instalação e configuração do gateway LoRaWAN														
06	Instalação e configuração dos sensores														
07	Desenvolvimento da aplicação web de monitoramento														
08	Configuração do servidor, banco de dados e persistência														
09	Integração entre gateway, sensores e aplicação														
10	Testes de comunicação, validação e ajustes finais														
11	Documentação técnica e preparação da apresentação														
M	(Marco) Entrega e apresentação do projeto														

6. ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO

O orçamento do projeto contempla os recursos necessários para a implantação da infraestrutura de monitoramento de temperatura baseada em tecnologia LoRaWAN nas instalações de bovinocultura, suinocultura e avicultura do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. Os custos estimados abrangem a aquisição dos sensores de temperatura, gateway LoRaWAN, baterias de reposição, materiais de instalação, infraestrutura de comunicação e hospedagem da aplicação em ambiente de computação em nuvem.

A Tabela 04 apresenta o planejamento das aquisições previstas para o projeto, incluindo a forma de aquisição, modalidade adotada, responsável pela especificação dos itens e a previsão de contratação. Por se tratar de um projeto acadêmico desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto de Redes, a obtenção dos equipamentos considera a aquisição direta dos componentes necessários para a execução da proposta.

Tabela 02 – Esquema de Aquisições

Item a ser adquirido	Forma de aquisição/contratação	Modalidade	Responsável pela especificação	Data esperada para aquisição
Sensores LoRaWAN de temperatura	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Gateway LoRaWAN 8 canais	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Antena omnidirecional 915 MHz	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Baterias para sensores	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Cabos e materiais de instalação*	Compra direta	Dispensa de licitação (projeto acadêmico)	Maria Fernanda Caetano	Julho/2026
Serviço de hospedagem em nuvem AWS	Contratação de serviço	Contratação direta	Maria Fernanda Caetano	Agosto/2026

Já a Tabela 05 apresenta a estimativa detalhada dos custos associados à implantação da solução. O investimento contempla os dispositivos de campo, representados pelos sensores LoRaWAN e pelo gateway de comunicação, os materiais necessários para instalação física da infraestrutura e os custos

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

operacionais relacionados à hospedagem da aplicação e do banco de dados em ambiente AWS durante o período de desenvolvimento e validação do projeto.

Tabela 03 – Tabela de Orçamento de Custos

Item	Especificação	Qtde	Valor Un.	Valor Total	Link
Sensor LoRaWAN de Temperatura	Sensor IoT compatível com LoRaWAN (Dragino LHT65N-DC)	6	R\$245,00	R\$1.470,00	
Gateway LoRaWAN 8 canais	Gateway Dragino LPS8N Open Source	1	R\$870,00	R\$870,00	
Bateria de reposição para sensor LoRaWAN	Bateria de lítio CR17450, 3 V, 2400 mAh, não recarregável, compatível com o sensor Dragino LHT65N-DC	6	R\$35,00	R\$210,00	
Cabos e materiais diversos	Parafusos em aço inox, buchas, arruelas e pequenos materiais para fixação dos sensores nas baias.	1 kit	R\$35,00	R\$35,00	
	Cabo de rede CAT6 (5 m)	1	R\$20,00	R\$20,00	
	Abraçadeiras plásticas (pacote)	1	R\$12,00	R\$12,00	
	Fita isolante	1	R\$20,00	R\$20,00	
	Antena omnidirecional externa 5 dBi 915MHz	1	R\$ 30,00	R\$30,00	
	Fonte de alimentação bivolt 5V/ 2A, saída USB Type-C, compatível com o gateway Dragino LPS8N	1	R\$30,00	R\$30,00	
Servidor de aplicação	Instância EC2 (t3.small ou equivalente), hospedando o servidor LoRaWAN, aplicação web e API	4 meses	R\$120,00 (mensal)	R\$480,00	
Banco de dados	Banco PostgreSQL/MySQL (Amazon RDS ou instalado na própria EC2 para reduzir custos)	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Armazenamento (EBS)	Volume SSD para sistema operacional, aplicação e histórico das medições	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Transferência de Dados	Tráfego estimado para envio das medições e acesso à aplicação web	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Desenvolvimento da aplicação web	Desenvolvido pelos acadêmicos	1	R\$0,00	R\$0,00	

7. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

7.1 Exclusões

Destacam-se neste tópico as atividades e funcionalidades que não fazem parte do escopo do projeto:

- Monitoramento de variáveis ambientais além da temperatura (umidade, luminosidade, gases ou qualidade do ar);
- Controle automatizado de equipamentos de climatização, ventilação ou aquecimento;
- Implementação de mecanismos de redundância ou alta disponibilidade da infraestrutura;
- Desenvolvimento de aplicativo móvel nativo para Android ou iOS;
- Integração com sistemas acadêmicos, zootécnicos ou institucionais externos;
- Monitoramento de animais por identificação individual ou rastreamento em tempo real;
- Implantação física definitiva da infraestrutura após a conclusão do projeto acadêmico.

7.2 Premissas

Destacam-se neste tópico os fatos assumidos como verdadeiros para o desenvolvimento do projeto:

- Será disponibilizado acesso às baias para levantamento, instalação e testes dos equipamentos;
- Os sensores e o gateway selecionados serão compatíveis com o padrão LoRaWAN utilizado no projeto;
- O gateway LoRaWAN possuirá cobertura adequada para comunicação com todos os sensores previstos;
- A infraestrutura de rede institucional ou conexão 4G/5G estará disponível para comunicação entre o gateway e a infraestrutura em nuvem;
- O processamento, armazenamento e disponibilização das informações serão realizados em ambiente hospedado na Amazon Web Services (AWS);
- Os sensores serão instalados em locais protegidos contra danos físicos e condições que comprometam seu funcionamento;
- O desenvolvimento será realizado no âmbito da disciplina de Projeto de Redes do curso de Tecnologia em Redes de Computadores;
- Os recursos computacionais necessários para elaboração da documentação e da solução estarão disponíveis durante todo o período de desenvolvimento do projeto;

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

- Os equipamentos especificados estarão disponíveis para aquisição dentro da faixa de orçamento estimada.

7.3 Restrições

Destacam-se neste tópico as limitações existentes para o projeto:

- O projeto possui caráter acadêmico e orçamento limitado;
- O desenvolvimento deverá ocorrer dentro do período estabelecido pela disciplina de Projeto de Redes;
- O projeto será desenvolvido individualmente por uma única integrante;
- A cobertura da comunicação LoRaWAN poderá sofrer influência das características físicas das edificações e do ambiente de instalação;
- A disponibilidade da solução dependerá do funcionamento da infraestrutura de comunicação e dos serviços hospedados na AWS;
- Os custos apresentados correspondem a estimativas obtidas durante a fase de planejamento e poderão sofrer alterações no momento da aquisição dos equipamentos;
- O escopo está restrito ao monitoramento da temperatura das baias dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura do IFC Campus Araquari.

8. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) tem como finalidade organizar e decompor o projeto em entregas e pacotes de trabalho menores, facilitando o planejamento, acompanhamento e controle das atividades. Por meio da EAP, é possível identificar todas as etapas necessárias para o desenvolvimento da plataforma Swine DataMed, desde o levantamento dos requisitos até a validação do sistema e entrega da documentação final.

Tabela 04 –Estrutura Analítica do Projeto

Cod.	Pacote de Trabalho	Descrição
1.0	Levantamento e Planejamento	Definição dos requisitos, análise do problema e planejamento da solução.
1.1	Levantamento de Requisitos	Identificação das necessidades dos usuários e funcionalidades do sistema.
1.2	Análise do Processo Atual	Estudo dos métodos utilizados para registro e gerenciamento das informações da suinocultura.
1.3	Definição da Arquitetura do Sistema	Elaboração da arquitetura lógica da plataforma e definição das tecnologias utilizadas.
2.0	Modelagem do Sistema	Estruturação dos componentes necessários para o desenvolvimento da aplicação.
2.1	Modelagem do Banco de Dados	Definição das entidades, relacionamentos e estrutura de armazenamento das informações.
2.2	Modelagem dos Casos de Uso	Especificação das funcionalidades e interação dos usuários com o sistema.
2.3	Prototipação das Interfaces	Desenvolvimento dos protótipos das telas e fluxos de navegação.
2.4	Planejamento dos Recursos	Levantamento dos recursos tecnológicos e definição dos custos do projeto.
3.0	Desenvolvimento da Aplicação	Implementação das funcionalidades previstas para a plataforma.
3.1	Desenvolvimento do Backend	Implementação das regras de negócio, APIs e integração com o banco de dados.
3.2	Desenvolvimento do Frontend	Criação das interfaces gráficas e funcionalidades acessíveis aos usuários.
3.3	Implementação do Controle de Acesso	Desenvolvimento dos mecanismos de autenticação e autorização de usuários.
3.4	Implementação dos Relatórios	Desenvolvimento das funcionalidades de consulta, filtros e geração de relatórios.
4.0	Banco de Dados e Integração	Configuração e integração dos componentes responsáveis pelo armazenamento das informações.

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

4.1	Implementação do Banco de Dados	Criação da estrutura física do banco de dados.
4.2	Integração Sistema-Banco de Dados	Conexão entre a aplicação e o banco de dados.
4.3	Validação dos Dados	Testes de integridade, consistência e armazenamento das informações.
5.0	Testes e Entrega	Validação da solução e encerramento do projeto.
5.1	Testes Funcionais	Verificação do funcionamento das funcionalidades implementadas.
5.2	Testes de Usabilidade e Segurança	Avaliação da experiência do usuário e validação dos mecanismos de segurança.
5.3	Documentação Final e Apresentação	Elaboração do memorial técnico, manuais, relatórios e apresentação final do projeto.

8.1. Lista de Marcos do Projeto

Os marcos do projeto representam eventos significativos que indicam a conclusão de etapas importantes do desenvolvimento do Swine DataMed. Diferentemente das atividades operacionais, os marcos são pontos de controle utilizados para acompanhar a evolução do projeto, validar resultados alcançados e verificar o cumprimento do cronograma estabelecido. A definição desses marcos permite monitorar o progresso da solução desde sua iniciação até o encerramento formal, servindo como referência para avaliação das entregas e do desempenho do projeto.

Tabela 05 - Lista de Marcos do Projeto

Fase	Marco (Produto)	Data
Iniciação	Termo de Abertura do Projeto aprovado	28/06/2026
Planejamento	Levantamento das baias e requisitos concluído	28/06/2026
Planejamento	Topologia LoRaWAN e área de cobertura definidas	05/07/2026
Planejamento	Orçamento e especificação da infraestrutura concluídos	12/07/2026
Execução	Equipamentos e materiais adquiridos	09/08/2026
Execução	Gateway LoRaWAN instalado e configurado	16/08/2026
Execução	Sensores instalados e operacionais	23/08/2026
Execução	Infraestrutura AWS, banco de dados e aplicação configurados	06/09/2026
Execução	Integração completa entre sensores, gateway e aplicação	06/09/2026

9. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

O acompanhamento do projeto será realizado por meio da documentação produzida ao longo de seu desenvolvimento, incluindo cronograma, relatórios de acompanhamento, memorial técnico, matriz de riscos e demais artefatos de gerenciamento. Dessa forma, será possível monitorar a evolução das atividades previstas, as entregas realizadas e as decisões técnicas adotadas durante a execução do projeto.

Serão realizadas reuniões periódicas de orientação com o professor responsável pela disciplina, nas quais serão apresentados o andamento das atividades, o status do cronograma, os riscos identificados, as dificuldades encontradas e as ações adotadas para sua mitigação. Essas reuniões também servirão para validação das etapas concluídas e alinhamento das próximas atividades previstas.

O acompanhamento da execução será complementado por relatórios elaborados ao final de cada fase do projeto, contendo informações sobre o percentual de conclusão das atividades, comparação entre o planejado e o executado, além de eventuais ajustes necessários para garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Toda a documentação técnica e administrativa do projeto, incluindo diagramas de rede, topologias, orçamento, relatórios, atas de reunião, artefatos de planejamento e documentos de encerramento, será armazenada em repositório digital, garantindo a rastreabilidade das informações e facilitando futuras consultas, revisões e manutenções da solução proposta.

10. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO

Considerando o caráter acadêmico do projeto e sua execução individual, as atividades de planejamento, gerenciamento, documentação e elaboração da solução serão desempenhadas pela responsável Maria Fernanda Caetano. O professor orientador atuará como responsável pelo acompanhamento acadêmico do projeto, fornecendo orientações técnicas, validando as entregas realizadas e auxiliando na avaliação da solução proposta ao longo de sua execução.

Tabela 06 - Equipe de Planejamento

Atribuição	Responsável	Contato
Idealizadora do Projeto	Maria Fernanda Caetano	nanda2001caetano@gmail.com
Gestora do Projeto	Maria Fernanda Caetano	nanda2001caetano@gmail.com
Técnica Responsável de Redes	Maria Fernanda Caetano	nanda2001caetano@gmail.com
Desenvolvedora	Maria Fernanda Caetano	nanda2001caetano@gmail.com
Representante do Solicitante	Professor Orientador	marcio.piffer@ifc.edu.br

11. STAKEHOLDERS

Os stakeholders são pessoas, grupos ou instituições que podem influenciar, ser influenciados ou ser impactados pelos resultados do projeto. A identificação dessas partes interessadas é fundamental para garantir o alinhamento das expectativas, a comunicação adequada e o sucesso da solução proposta. No contexto do projeto de infraestrutura de rede LoRaWAN, foram identificados os seguintes stakeholders:

Tabela 07 – Lista de Stakeholders do Projeto

Stakeholder	Interesse no Projeto	Influência
Maria Fernanda Caetano (Gerente do Projeto)	Planejamento, desenvolvimento, documentação e entrega da solução proposta.	Alta
Professor Orientador	Acompanhamento acadêmico, orientação técnica e validação das entregas do projeto.	Alta
Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari	Beneficiário institucional da solução e promotor das atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Alta
Responsáveis pelos Setores de Produção Animal	Utilização das informações geradas pelo sistema para acompanhamento das condições ambientais das baias.	Média
Professores e Pesquisadores	Utilização dos dados coletados para atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento de projetos futuros.	Média
Estudantes do IFC	Utilização da infraestrutura como recurso de aprendizagem prática em redes, IoT e monitoramento ambiental.	Média
Equipe de Tecnologia da Informação do Campus	Possível apoio técnico relacionado à infraestrutura de rede e conectividade institucional.	Média
Animais Monitorados (Beneficiário Indireto)	Beneficiários indiretos da melhoria do acompanhamento das condições ambientais das instalações.	Baixa

Os stakeholders identificados podem contribuir para o sucesso do projeto por meio do fornecimento de informações, validação técnica, apoio institucional e utilização da infraestrutura proposta.

DECLARAÇÃO DE ESCOPO

APROVAÇÃO

Araquari, 07 de Junho de 2026,

Maria Fernanda Caetano

Gerente de Projetos